

Vývoj Python knihovny pro šifrování, dešifrování a kryptoanalýzu substituční šifry

1. Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvořit Python knihovnu umožňující šifrování a dešifrování textu pomocí monoalfabetické substituční šifry a implementovat metodu automatického prolomení této šifry na základě statistické analýzy textu. Součástí řešení bylo vytvoření referenční bigramové matice českého jazyka a demonstrace funkčnosti na poskytnutých šifrovaných textech.

2. Implementace knihovny

Projekt byl rozdělen do několika samostatných modulů.

Modul `encrypt.py` implementuje šifrování pomocí substituční šifry. Modul `decrypt.py` provádí opačnou operaci a převádí šifrovaný text zpět do původní podoby. Modul `keygen.py` vytváří počáteční odhad klíče na základě frekvenční analýzy znaků v kryptogramu.

Hlavní část kryptoanalýzy je implementována v modulu `metropolis.py`, který obsahuje výpočet bigramového skóre a algoritmus Metropolis-Hastings pro hledání vhodného dešifrovacího klíče.

3. Konstrukce bigramové matice

Jako referenční korpus byl použit text *Krakatit* od Karla Čapka. Text byl převeden na znaky používané v projektu a byly z něj vytvořeny všechny dvojice po sobě jdoucích znaků (bigramy).

Na základě četností výskytu bigramů byla sestavena absolutní přechodová matice. Nulové hodnoty byly nahrazeny jedničkami (Laplaceovo vyhlazení) a následně byla matice normalizována na relativní pravděpodobnosti. Výsledná matice slouží jako jazykový model češtiny.

4. Implementace kryptoanalýzy

Pro prolomení substituční šifry byl použit algoritmus Metropolis-Hastings. Algoritmus začíná počátečním odhadem klíče a následně v jednotlivých iteracích vytváří nové kandidátní klíče záměnou dvou znaků.

Každý kandidátní klíč je použit k dešifrování kryptogramu a výsledný text je vyhodnocen pomocí bigramového skóre založeného na referenční matici. Algoritmus postupně hledá klíč, který maximalizuje věrohodnost dešifrovaného textu vzhledem k českému jazykovému modelu.

Implementace vychází z postupu popsaného v zadání a využívá standardní principy algoritmu Metropolis-Hastings.

5. Testování a validace

Správnost šifrování a dešifrování byla ověřena pomocí round-trip testů, při kterých byl text zašifrován a následně dešifrován stejným klíčem.

Funkčnost kryptoanalýzy byla demonstrována v Jupyter Notebooku. Notebook obsahuje vytvoření bigramové matice, ukázkou šifrování a dešifrování, demonstraci algoritmu Metropolis-Hastings, graf konvergence a analýzu výsledků pro všechny poskytnuté vzorky.

Výsledné plaintexty a nalezené klíče byly exportovány ve formátu požadovaném zadáním.

6. Dosažené výsledky

Byla vytvořena funkční Python knihovna umožňující šifrování, dešifrování a automatické prolomení monoalfabetické substituční šifry.

Součástí řešení je generování referenční bigramové matice, implementace algoritmu Metropolis-Hastings, export nalezených plaintextů a klíčů a demonstrační Jupyter Notebook obsahující analýzu výsledků.